Arquitetura de Computadores (T196)

Prof. MSc. Felipe Jucá

Atividade de simulação de extensão de memórias utilizando o software Logisim

Instruções para entrega: O trabalho deverá ser enviado via ambiente virtual AVA até o dia 08/11/2025. Não haverá entrega após esta data! O arquivo enviado deverá estar no formato padrão do logisim (extensão .circ).

Descrição do problema

Extensão de memória refere-se à técnica de ampliar a capacidade de armazenamento de um sistema combinando múltiplos módulos de memória.

- **Organização em paralelo:** aumenta-se a largura do barramento de dados. Os chips/módulos são conectados em paralelo, compartilhando linhas de endereço mas separando linhas de dados, permitindo tratar vários bits ao mesmo tempo (ex: usar 4 chips de 1Kx1 para obter 1Kx4).
- **Organização em série:** aumenta-se a profundidade (capacidade) de endereçamento. Os módulos são conectados em série (utilizando circuitos de seleção como decodificadores) para ampliar o número de endereços disponíveis, mas mantendo a largura do barramento de dados (ex: usar dois chips de 1Kx8 para obter 2Kx8).

Descrição da atividade

Uma outra possibilidade de expansão seria a combinação dos dois métodos, ou seja, a ampliação da palavra de dados e o número de localidades.

Ex: Utilizando blocos de memória RAM 128x4, forme uma de 256x8.

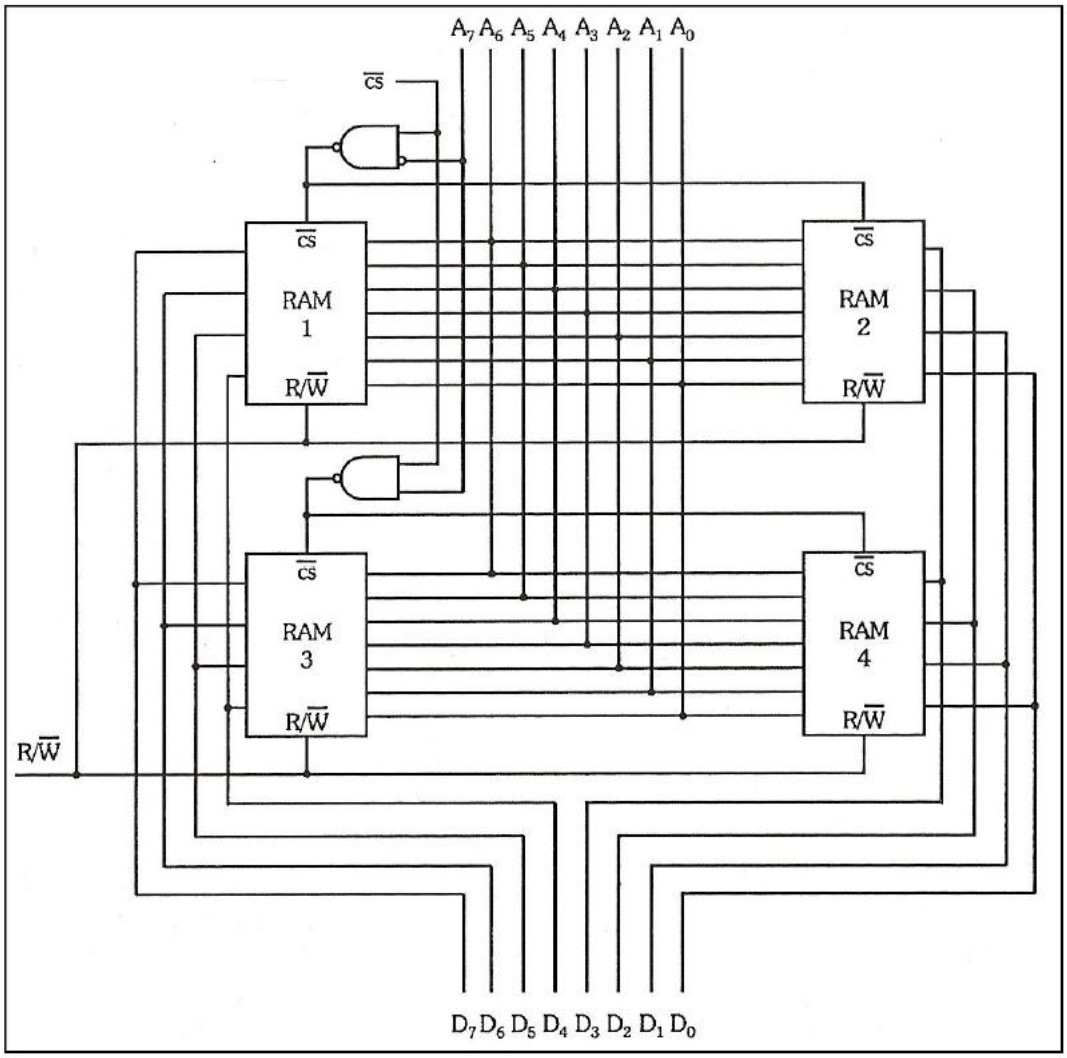
Esta expansão consiste na ampliação tanto no número de localidade quanto também da palavra de dados.

Para executá-la, vamos determinar inicialmente o número de terminais de endereço da nova memória:

$N_{LOCALIDADES} = 2^n$	onde n é o número de terminais de endereço.
$256 = 2^8$	portanto são **8 bits** de endereçamento.

Para o novo **endereçamento**, vamos utilizar os 7 terminais de cada bloco ($128 = 2^7$) e mais um terminal ligado a um circuito seletivo.

Para compor a nova **palavra de dados**, associa-se um outro sistema semelhante para a duplicação.



Você deve montar este circuito no logisim!

Obs. Você pode utilizar memória ROM ao invés de memória RAM.